דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

20 באוקטובר 2026 · עודכן 24/10 אחרי סקירת האבטחה על התדריך · השלב הנוכחי: שלב 1 — עוזרת שמישה

התדריך היומי והשבועי נבנה ומוזג ל-main, וכל ממצאי בדיקת התלויות נסגרו — אפס ממצאים פתוחים. בדרך התגלה ותוקן באג אמיתי במסלול שליחת הדואר: מייל שהחיבור נפל אחרי שגופו כבר יצא סומן "בטוח לנסות שוב", כלומר היה עלול להישלח פעמיים. **שום דבר אינו חוסם את המשך הבנייה. עדכון 24/10:** סקירת האבטחה על התדריך הושלמה בלי ממצא, והתדריך ירוק. מה שנותר לבנות בשלב 1 ואינו תלוי באף ספק: מצב צל, ראיון שמייצר תקנון, והפאנל שמחבר עסק חדש.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה, חסר אחד מהשלושה | אדום — טרם החל

דחיפות: חוסם בנייה · חוסם אימות · גבוהה · בינונית

מה השתנה מאז הדוח הקודם (06/10)

- **תדריך יומי ושבועי** — מאדום לירוק. 33 קומיטים, 35 הכרעות מתועדות, מוזג ל-main ב-19/10; סקירת האבטחה הושלמה ב-24/10 בלי ממצא.
- **בדיקת התלויות** — מצהוב לירוק. ספריית הדואר ורץ הבדיקות שודרגו; לשתי ספריות שה"תיקון" המוצע להן היה בעצם חזרה לגרסה ישנה, נעשה תיקון ממוקד במקום.
- **באג בשליחת דואר** — התגלה בבדיקה מול שרת דואר אמיתי ותוקן. היה קיים גם לפני השדרוג.
- **הרצה ראשונה של התדריך על נתונים אמיתיים** — תצוגה בלבד, בלי שמירה ושליחה. חשפה תקלה אחת שתוקנה (שם קובץ עם ירידת שורה יכול היה לזייף שורה בתדריך), ואחת שממתינה להכרעתך (שמות טכניים באנגלית).

מפת השלבים

שלב 0 עמוד שדרה	שלב 1 עוזרת שמישה	שלב 2 מעקב ותוצרים	שלב 3 הישג יד	שלב 4 ליטוש וקנה מידה

שלב 0 צהוב לפי כלל הגלישה — שלושה תבליטים בו נותרו חלקיים — אך **תנאי היציאה שלו מתקיים במלואו ומוכח ממסלול הביקורת**. שום דבר בשלב 0 לא השתנה מאז הדוח הקודם.

הבדיקות — מה נמדד, לא מה הונח

מה נבדק	מצב	הראיה
מערך הבדיקות המלא, על main	עבר	176 קבצי בדיקה, 2,367 בדיקות עוברות, 1 מדולגת. הורץ היום, 20/10, אחרי כל השינויים
בדיקת תקינות הטיפוסים והבנייה	עבר	נקי על main
בדיקת תלויות (audit)	עבר	אפס ממצאים. בדוח הקודם: שמונה, מתוכם אחד בדרגה גבוהה במסלול הדואר. נסגרו בלי הרצה כפויה

מסלול שליחת הדואר מול שרת דואר אמיתי	עבר	נבדק לראשונה על חיבור אמיתי ולא על שגיאות מבוימות. חשף את באג השליחה הכפולה; אחרי התיקון כל ששת סוגי הכשל מסווגים נכון, ושלוש בדיקות חדשות שומרות על זה בשדרוג הבא
סקירת אבטחה על התדריך	עבר	הושלמה ב-24/10, מוגבלת לקוד התדריך בלבד. תשעה תחומים נבדקו — הזרקת קוד למסך, זיוף שורות, הזרקה לכותרות מייל ולשאילתות, דליפה בין עסקים, כניסה והגנת טפסים, המיגרציות, המחיקה והלוגים — ואף אחד לא הניב ממצא שאפשר לנצל

שלב 0 — עמוד שדרה

התשתית שנושאת את הכול: מכונת המצבים, התקנון החתום, שער ההרשאות, מסלול הביקורת וכפתור העצירה. **תנאי היציאה:** דחיית מדיניות, אישור, וכפתור עצירה — שלושתם ניתנים להוכחה ממסלול הביקורת.

יכולת	מצב	הראיה
תנאי היציאה — שלושת ההוכחות	הושלם	דחיית מדיניות ואישור מוכחים מהחוט החי של 24/08; כפתור העצירה נלחץ בפועל בשלוש רמותיו דרך השער האמיתי
מכונת המצבים, הרצת תוכניות, נעילות, תקציבים, תזמון והשכמות	הושלם	קורא ייצור אמיתי בכל סבב, מכוסה בבדיקות, עבר סקירת אבטחה
התקנון: סכמה, מהדר, חתימה, גרסאות	הושלם	שינוי סכמה אינו יכול לעבור בשקט — נעול בבדיקות שנופלות עם התרופה כתובה בשמן
שער ההרשאות וחיווט רשימות ההיתר	הושלם	עשרה שלבים, כל כלי עובר דרכו; עשרה מבחני מבנה חוסמים יציאה מסנכרון בין הטבלאות
מסלול ביקורת משורשר	הושלם	הטבלה חסומה לעדכון ולמחיקה ברמת בסיס הנתונים
כפתור עצירה בשלוש רמות	הושלם	נבנתה לו ידית, והוא נלחץ חי בשלוש הרמות
מאגר הסודות המוצפן	הושלם	מפתח בקובץ ולא במשתנה סביבה; שורה שהועתקה בין עסקים אינה נפתחת; מתאם הדואר באמת קורא את הערך
סוכן אחד מקצה לקצה להוכחת החיווט	הושלם	מייל אמיתי יצא ב-24/08; פעולה יוצאת אוטונומית ב-11/09; זיכרון נכתב ונשלף בין משימות ב-12/09
אחסון לכל שכבות הזיכרון, תור, ואחסון אובייקטים	בעבודה	41 מיגרציות, כולן הוחלו היום גם על בסיס הפיתוח. **תור חיצוני לא נבנה** — בבחירה מוצהרת; חיפוש סמנטי לא נבנה
פרוטוקול ההאצלה בין סוכנים ומרשם הכוונות	בעבודה	נבנה בהיקף שההאצלה דורשת ורץ בייצור. **ארבעה מתוך שישה סוגי מעטפה טרם נבנו** — אין להם מפיק
מסירת אישורים — דשבורד ומייל	בעבודה	הדשבורד עובד ומוגן; המייל מותנה בשבעה משתני הגדרה. **אינו אפליקציה מותקנת** אלא אתר שמוגש מהמחשב

השלב הנוכחי — שלב 1: עוזרת שמישה

הערך הראשון שהלקוח מרגיש. הצעת הערך: **"אתה מאשר במקום לכתוב." תנאי היציאה בפועל:** שהלקוח יכול לעבוד מולה יום שלם בלי לפתוח את הקוד.

יכולת	מצב	הראיה

תדריך יומי ושבועי — סיכום של מה נעשה, מה ממתין לך ומה לא עבר חלק	הושלם	בנוי, מכוסה בבדיקות, נבדק על נתונים אמיתיים, ועבר סקירת אבטחה ב-24/10. כבוי כברירת מחדל בכל התקנה. שני שיפורים פתוחים ואינם חוסמים: שמות בעברית לסוגי הפעולות, ושליחה אמיתית אחת
ערוץ וואטסאפ לכיוון הבוס — הוראות חיות, דיווח, תמלול, מסך שיחה	בעבודה	בנוי ומוזג. **כבוי בכל התקנה** — חסר חשבון GREEN-API, וזו דחייה בהכרעתך
מענה למיילים	הושלם	מייל אמיתי יצא לתיבה חיה; מאז 20/10 מייל שאולי כבר נמסר אינו נשלח שוב אוטומטית
קריאה, לימוד וסיכום של מסמכים	הושלם	מסמך נקלט, מפוענח בתת-תהליך מבודד, ומוחזר כקריאה מאומתת עם ציטוטים
הצעה מתוך מסמך והעלאת כרטיס אישור	הושלם	רץ בכל סבב שבו תיקיית הקליטה מוגדרת; הכרטיס נושא את שם המסמך וקידומת הגיבוב שלו
זיכרון בסיסי — ישויות, העדפות וקטעים	בעבודה	נכתב ונשלף בין משימות בפועל, עם רמת אמון שנוסעת עם כל שורה. **חיפוש סמנטי לא נבנה**
זיהוי איש קשר מהוראה	הושלם	דטרמיניסטי ולא קריאת מודל
מכניקת רמת החופש וקידום אוטונומיה	הושלם	המדידה נגזרת בכל קריאה ואינה נצברת בעמודה
מדדי שיעור ההסכמה	הושלם	נמדד מעשרת הכרטיסים האחרונים בכל הערכה, עם חלון זמן שמונע ממחלקה לקדם את עצמה בחזרה
קביעת פגישות וחיבור ליומן	בעבודה	בנוי ונבדק. **מעולם לא הורץ מול יומן אמיתי** — חסרה הגדרה חד-פעמית בפאנל של Google
חיבור ישיר ל-Gmail / Microsoft 365	טרם החל	הדואר יוצא דרך שרת רגיל; אין קריאת מיילים נכנסים
מצב צל — העוזרת מציעה והאדם משווה	טרם החל	אין לו שום אזכור בקוד
מיון אוטומטי של דואר נכנס	טרם החל	תלוי בחיבור לתיבת הדואר שטרם נבנה
חילוץ תקנון מראיון עם בעל העסק	טרם החל	החתימה בנויה; הראיון שמייצר את התקנון אינו

שמונה יכולות הושלמו, שלוש בעבודה, ארבע טרם החלו (בדוח הקודם: שבע, שלוש, חמש).

שאר השלבים

שלב	מצב	מה חסר כדי להתחיל
שלב 2 — מעקב ותוצרים	טרם החל	פנקס המשימות ומנוע הפולואפ; שבעת ממדי הסיכון (קיימים שניים); הפקת Word-ו Excel; חיבור ל-CRM ולהנהלת חשבונות
שלב 3 — הישג יד	טרם החל	וואטסאפ לכיוון לקוחות וספקים, סנדבוקס דפדפן ורכש מקצה לקצה. נדחה בכוונה לאחרון

שלב 4 — ליטוש וקנה מידה	טרם החל	עסקים רב-משתמשיים, תבניות תקנון לפי ענף, תפעול צי, ערוץ קולי

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות ורמת דחיפות

#	המשימה	דחיפות	למה עכשיו, ומה נחסם בלעדיה
1	**הפאנל שמחבר עסק חדש** — מוסיף לו מספר GREEN-API ותקנון חתום	חוסם בנייה	מחליט אם המודל מחזיק יותר מעסק אחד. כותב סודות של לקוחות רבים, ולכן דורש מפרט משל עצמו
2	**מצב צל ומסך השוואה**	חוסם בנייה	אינו תלוי בספק. הדרך לבנות אמון לפני שמעלים את רמת החופש. המדידה כבר קיימת; מה שחסר הוא המסך
3	**ראיון שמייצר תקנון**	חוסם בנייה	אינו תלוי בספק. בלעדיו לקוח חדש זקוק למישהו שיכתוב לו תקנון ביד
4	**שמות בעברית לסוגי הפעולות**	גבוהה	התדריך מציג היום שמות טכניים כמו "email.initiate" ורמות כמו "approve_required". אין בקוד מילון כזה בשום מקום; בנייה אחת תשרת גם את התדריך וגם את מסכי הדשבורד. דורשת הכרעה שלך על הניסוח
5	**שליחה אמיתית אחת של התדריך**	גבוהה	הופעל רק בתצוגה. הפעלה על עסק הפיתוח תוכיח שמירה, שליחה במייל ורישום הערוץ — ההרצה של היום כבר מצאה בעיה שהבדיקות לא תפסו
6	**חיבור לתיבת הדואר (קריאת מיילים נכנסים)**	גבוהה	בלי קריאה אין מיון אוטומטי ואין "קראה את המייל של דנה וענתה לה". הבנייה אינה תלויה בספק; האימות כן
7	**הגשר האמיתי לוואטסאפ** — קישור, קליטת הודעות, ניטור	חוסם אימות	אפשר לבנות מול הכפיל; האימות ממתין לסוף. מספר הטלפון חייב להגיע בצורה הבינלאומית המדויקת, אחרת ההודעות שלך יירשמו כשל זר — בלי שום שגיאה
8	**הפרדת הוואטסאפ ללולאה משל עצמו, ומדד איכות התמלול**	חוסם אימות	החצאים השניים של שתי הכרעות שלך; תלויים בספק אמיתי ובעומס אמיתי
9	**שתי ההגדרות החד-פעמיות אצל הספקים** — Google ו-GREEN-API	בזמן האימות	עבודה שלך ולא של העסק; נעשות יחד עם האימות, לא לפניו
10	**מסך שמראה אם הוואטסאפ מחובר**	בינונית	יש התראה במייל כשהגשר נופל, אבל אין מסך. מורגש רק אחרי החיבור
11	**ניקוי הענף הישן של התדריך**	נמוכה	כל תוכנו כבר ב-main; העותק בשרת ישן מהתיקון האחרון ויכול לבלבל
12	**שכבות הזיכרון העמוקות וחיפוש סמנטי**	נמוכה	שייך לשלב 2

המלצות

- **ללטש את התדריך:** מילון שמות בעברית ושליחה אמיתית אחת. שניהם קצרים, והתדריך הוא מה שהלקוח יקרא כל בוקר — שם טכני באנגלית בשורה הראשונה שהוא רואה עולה יותר מכל דבר אחר בו.
- **אחר כך: הפאנל שמחבר עסק חדש, ואז מצב צל וראיון התקנון.** כולם אינם תלויים באף ספק חיצוני.

- **הלקח מהשבוע: להריץ כל יכולת על נתונים אמיתיים לפני שמכריזים עליה כגמורה.** שתי תקלות השבוע — השליחה הכפולה ושורת התדריך המזויפת — עברו ירוק בכל הבדיקות, ונתפסו רק בהרצה מול שרת אמיתי ונתונים אמיתיים.
- **לרכז את כל האימות מול ספקים לשלב אחד בסוף, על עסק לדוגמה — כפי שהכרעת.** קודם וואטסאפ, ואחריו היומן.
- **לא להתחיל את שלב 3 לפני שהפולואפ ומנוע הסיכון של שלב 2 בשלים.**